

# Lab02

Artur Pan245001

## Conexão R »> SQLite

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

## ORDER BY

- 1) Selecione as colunas STATE, PNO e PNAME e exiba todas as linhas, ordenadas pelos valores de STATE em ordem crescente.

##SQLite

```
SELECT * FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

| PNO | PNAME              | STATE | ACRES | FEE |
|-----|--------------------|-------|-------|-----|
| 5   | HASSAYAMPA RIVER   | AZ    | 660   | 3   |
| 3   | DANCING PRAIRIE    | MT    | 680   | 0   |
| 7   | MULESHOE RANCH     | AZ    | 49120 | 0   |
| 40  | SOUTH FORK MADISON | MT    | 121   | 0   |
| 14  | MCELWAIN-OLSEN     | MA    | 66    | 0   |
| 13  | TATKON             | MA    | 40    | 0   |
| 9   | DAVID H. SMITH     | MA    | 830   | 0   |
| 11  | MIACOMET MOORS     | MA    | 4     | 0   |
| 12  | MOUNT PLANTAIN     | MA    | 730   | 0   |
| 1   | COMERTOWN PRAIRIE  | MT    | 1130  | 0   |

## ORDER BY

```
SELECT STATE, PNO, PNAME FROM PRESERVE  
ORDER BY STATE
```

Table 2: Displaying records 1 - 10

| STATE | PNO | PNAME                   |
|-------|-----|-------------------------|
| AZ    | 5   | HASSAYAMPA RIVER        |
| AZ    | 7   | MULESHOE RANCH          |
| AZ    | 80  | RAMSEY CANYON           |
| AZ    | 6   | PAPAGONIA-SONOITA CREEK |
| MA    | 14  | MCELWAIN-OLSEN          |
| MA    | 13  | TATKON                  |
| MA    | 9   | DAVID H. SMITH          |
| MA    | 11  | MIACOMET MOORS          |
| MA    | 12  | MOUNT PLANTAIN          |
| MA    | 10  | HOFT FARM               |

- 2) elecione as colunas STATE, PNO e PNAME e exiba todas as linhas, ordenadas pelos valores de STATE em ordem decrescente.

```
SELECT STATE, PNO, PNAME FROM PRESERVE  
ORDER BY STATE DESC
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

| STATE | PNO | PNAME              |
|-------|-----|--------------------|
| MT    | 3   | DANCING PRAIRIE    |
| MT    | 40  | SOUTH FORK MADISON |
| MT    | 1   | COMERTOWN PRAIRIE  |
| MT    | 2   | PINE BUTTE SWAMP   |
| MA    | 14  | MCELWAIN-OLSEN     |
| MA    | 13  | TATKON             |
| MA    | 9   | DAVID H. SMITH     |
| MA    | 11  | MIACOMET MOORS     |
| MA    | 12  | MOUNT PLANTAIN     |
| MA    | 10  | HOFT FARM          |

- 3) Selecione as colunas STATE, PNO e PNAME e exiba todas as linhas, ordenadas pelos valores de STATE e PNO, ambos em forma decrescente

```
SELECT STATE, PNO, PNAME FROM PRESERVE
ORDER BY STATE, PNO DESC
```

Table 4: Displaying records 1 - 10

| STATE | PNO | PNAME                   |
|-------|-----|-------------------------|
| AZ    | 80  | RAMSEY CANYON           |
| AZ    | 7   | MULESHOE RANCH          |
| AZ    | 6   | PAPAGONIA-SONOITA CREEK |
| AZ    | 5   | HASSAYAMPA RIVER        |
| MA    | 14  | MCELWAIN-OLSEN          |
| MA    | 13  | TATKON                  |
| MA    | 12  | MOUNT PLANTAIN          |
| MA    | 11  | MIACOMET MOORS          |
| MA    | 10  | HOFT FARM               |
| MA    | 9   | DAVID H. SMITH          |

- 4) Selecione as colunas STATE, PNO e PNAME e exiba todas as linhas, ordenadas em ordem decrescente pelos valores de PNO, nas quais STATE e AZ.

```
SELECT STATE, PNO, PNAME FROM PRESERVE
WHERE STATE = "AZ"
ORDER BY PNO DESC
```

Table 5: 4 records

| STATE | PNO | PNAME                   |
|-------|-----|-------------------------|
| AZ    | 80  | RAMSEY CANYON           |
| AZ    | 7   | MULESHOE RANCH          |
| AZ    | 6   | PAPAGONIA-SONOITA CREEK |
| AZ    | 5   | HASSAYAMPA RIVER        |

- 5) Exiba o número da reserva (PNO), a área em acres (ACRES) e o nome de cada reserva natural (PNAME) localizada no estado de Arizona. Ordene o resultado pela terceira coluna.

```
SELECT PNO, ACRES, PNAME FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
ORDER BY 3
```

Table 6: 4 records

| PNO | ACRES | PNAME                   |
|-----|-------|-------------------------|
| 5   | 660   | HASSAYAMPA RIVER        |
| 7   | 49120 | MULESHOE RANCH          |
| 6   | 1200  | PAPAGONIA-SONOITA CREEK |
| 80  | 380   | RAMSEY CANYON           |

- 6) Exiba a tabela PRESERVE inteira, ordenada pela quarta coluna em ordem decendente e a segunda coluna em ordem crescente.

```
SELECT * FROM PRESERVE
ORDER BY 4 DESC, 2
```

Table 7: Displaying records 1 - 10

| PNO | PNAME                   | STATE | ACRES | FEE |
|-----|-------------------------|-------|-------|-----|
| 7   | MULESHOE RANCH          | AZ    | 49120 | 0   |
| 2   | PINE BUTTE SWAMP        | MT    | 15000 | 0   |
| 6   | PAPAGONIA-SONOITA CREEK | AZ    | 1200  | 3   |
| 1   | COMERTOWN PRAIRIE       | MT    | 1130  | 0   |
| 9   | DAVID H. SMITH          | MA    | 830   | 0   |
| 12  | MOUNT PLANTAIN          | MA    | 730   | 0   |
| 3   | DANCING PRAIRIE         | MT    | 680   | 0   |
| 5   | HASSAYAMPA RIVER        | AZ    | 660   | 3   |
| 80  | RAMSEY CANYON           | AZ    | 380   | 3   |
| 40  | SOUTH FORK MADISON      | MT    | 121   | 0   |

- 7) Exiba os valores de PNO e PNAME de todas as reservas. Apresente o resultado ordenado por ACRES, em ordem decrescente.

```
SELECT PNO, PNAME FROM PRESERVE
ORDER BY ACRES DESC
```

Table 8: Displaying records 1 - 10

| PNO | PNAME                   |
|-----|-------------------------|
| 7   | MULESHOE RANCH          |
| 2   | PINE BUTTE SWAMP        |
| 6   | PAPAGONIA-SONOITA CREEK |
| 1   | COMERTOWN PRAIRIE       |
| 9   | DAVID H. SMITH          |
| 12  | MOUNT PLANTAIN          |
| 3   | DANCING PRAIRIE         |
| 5   | HASSAYAMPA RIVER        |
| 80  | RAMSEY CANYON           |
| 40  | SOUTH FORK MADISON      |

- 8) Exiba os valores de STATE, FEE e PNAME de todas as linhas da tabela PRESERVE, em que: STATE é a 1ª coluna de ordenação (ordem crescente); FEE é a 2ª coluna de ordenação (ordem decrescente); PNAME é a 3ª coluna de ordenação (ordem decrescente).

```
SELECT STATE, FEE, PNAME FROM PRESERVE
ORDER BY STATE, FEE DESC, PNAME DESC
```

Table 9: Displaying records 1 - 10

| STATE | FEE | PNAME                   |
|-------|-----|-------------------------|
| AZ    | 3   | RAMSEY CANYON           |
| AZ    | 3   | PAPAGONIA-SONOITA CREEK |
| AZ    | 3   | HASSAYAMPA RIVER        |
| AZ    | 0   | MULESHOE RANCH          |
| MA    | 0   | TATKON                  |
| MA    | 0   | MOUNT PLANTAIN          |
| MA    | 0   | MIACOMET MOORS          |
| MA    | 0   | MCELWAIN-OLSEN          |
| MA    | 0   | HOFT FARM               |
| MA    | 0   | DAVID H. SMITH          |

- 9) Exiba os valores de PNO e ACRES das três primeiras linhas (ordenadas pelos valores do PNO).

```
SELECT PNO, ACRES FROM PRESERVE
ORDER BY PNO
LIMIT 3
```

Table 10: 3 records

| PNO | ACRES |
|-----|-------|
| 1   | 1130  |
| 2   | 15000 |
| 3   | 680   |

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-08-24 21:54:10 -03"
```

###HANDS ON

- 1) Exiba a tabela inteira. Ordene o resultado pela coluna ACRES em ordem crescente.

```
SELECT * FROM PRESERVE
ORDER BY ACRES
```

Table 11: Displaying records 1 - 10

| PNO | PNAME              | STATE | ACRES | FEE |
|-----|--------------------|-------|-------|-----|
| 11  | MIACOMET MOORS     | MA    | 4     | 0   |
| 13  | TATKON             | MA    | 40    | 0   |
| 14  | MCELWAIN-OLSEN     | MA    | 66    | 0   |
| 10  | HOFT FARM          | MA    | 90    | 0   |
| 40  | SOUTH FORK MADISON | MT    | 121   | 0   |
| 80  | RAMSEY CANYON      | AZ    | 380   | 3   |
| 5   | HASSAYAMPA RIVER   | AZ    | 660   | 3   |
| 3   | DANCING PRAIRIE    | MT    | 680   | 0   |
| 12  | MOUNT PLANTAIN     | MA    | 730   | 0   |
| 9   | DAVID H. SMITH     | MA    | 830   | 0   |

- 2) Exiba o nome da reserva (PNAME) e a taxa de entrada (FEE) de cada reserva natural localizada em Montana.

```
SELECT PNAME, FEE FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MT'
ORDER BY PNAME DESC
```

Table 12: 4 records

| PNAME              | FEE |
|--------------------|-----|
| SOUTH FORK MADISON | 0   |
| PINE BUTTE SWAMP   | 0   |
| DANCING PRAIRIE    | 0   |
| COMERTOWN PRAIRIE  | 0   |

- 4) Exiba as colunas FEE e ACRES de todas as linhas da tabela. Ordene as linhas exibidas por ACRES dentro de FEE (FEE é o campo de ordenação principal, e ACRES é o campo de ordenação secundário.)

```
SELECT FEE, ACRES FROM PRESERVE
ORDER BY FEE, ACRES
```

Table 13: Displaying records 1 - 10

| FEE | ACRES |
|-----|-------|
| 0   | 4     |
| 0   | 40    |
| 0   | 66    |
| 0   | 90    |
| 0   | 121   |
| 0   | 680   |
| 0   | 730   |
| 0   | 830   |
| 0   | 1130  |
| 0   | 15000 |

- 4) Suponha (irrealisticamente) que os valores de PNO sejam considerados confidenciais. Exiba o valor de PNAME para cada reserva natural localizada no Arizona. Apresente o resultado em ordem crescente de PNO, sem exibir os valores de PNO.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
ORDER BY PNO
```

Table 14: 4 records

| PNAME                   |
|-------------------------|
| HASSAYAMPA RIVER        |
| PAPAGONIA-SONOITA CREEK |
| MULESHOE RANCH          |
| RAMSEY CANYON           |

- 5) Exiba os valores de STATE, FEE e PNO para todas as reservas naturais que tenham mais de 100 acres. Ordene a tabela resultante da seguinte forma: STATE é o campo de ordenação de primeiro nível, em ordem decrescente; FEE é o campo de ordenação de segundo nível, em ordem decrescente; PNO é o campo de ordenação de terceiro nível, em ordem crescente.

```
SELECT STATE, FEE, PNO FROM PRESERVE
ORDER BY STATE DESC, FEE DESC, PNO
```

Table 15: Displaying records 1 - 10

| STATE | FEE | PNO |
|-------|-----|-----|
| MT    | 0   | 1   |
| MT    | 0   | 2   |
| MT    | 0   | 3   |
| MT    | 0   | 40  |
| MA    | 0   | 9   |
| MA    | 0   | 10  |
| MA    | 0   | 11  |
| MA    | 0   | 12  |
| MA    | 0   | 13  |
| MA    | 0   | 14  |

- 6) Exiba todas as linhas em que o valor de STATE seja maior ou igual à letra M.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE >= 'M'
```

Table 16: Displaying records 1 - 10

| PNO | PNAME              | STATE | ACRES | FEE |
|-----|--------------------|-------|-------|-----|
| 3   | DANCING PRAIRIE    | MT    | 680   | 0   |
| 40  | SOUTH FORK MADISON | MT    | 121   | 0   |
| 14  | MCELWAIN-OLSEN     | MA    | 66    | 0   |
| 13  | TATKON             | MA    | 40    | 0   |
| 9   | DAVID H. SMITH     | MA    | 830   | 0   |
| 11  | MIACOMET MOORS     | MA    | 4     | 0   |
| 12  | MOUNT PLANTAIN     | MA    | 730   | 0   |
| 1   | COMERTOWN PRAIRIE  | MT    | 1130  | 0   |
| 2   | PINE BUTTE SWAMP   | MT    | 15000 | 0   |
| 10  | HOFT FARM          | MA    | 90    | 0   |

- 7) Exiba todas as linhas em que o valor do nome da reserva (PNAME) seja menor que TATKON.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE PNAME < 'TATKON'
```

Table 17: Displaying records 1 - 10

| PNO | PNAME              | STATE | ACRES | FEE |
|-----|--------------------|-------|-------|-----|
| 5   | HASSAYAMPA RIVER   | AZ    | 660   | 3   |
| 3   | DANCING PRAIRIE    | MT    | 680   | 0   |
| 7   | MULESHOE RANCH     | AZ    | 49120 | 0   |
| 40  | SOUTH FORK MADISON | MT    | 121   | 0   |
| 14  | MCELWAIN-OLSEN     | MA    | 66    | 0   |
| 9   | DAVID H. SMITH     | MA    | 830   | 0   |
| 11  | MIACOMET MOORS     | MA    | 4     | 0   |
| 12  | MOUNT PLANTAIN     | MA    | 730   | 0   |
| 1   | COMERTOWN PRAIRIE  | MT    | 1130  | 0   |
| 2   | PINE BUTTE SWAMP   | MT    | 15000 | 0   |

Os exercícios a seguir fazem referência à tabela EMPLOYEE.

- 8) Exiba a tabela EMPLOYEE inteira, ordenada pelo nome do funcionário em ordem crescente.

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
ORDER BY ENAME
```

Table 18: 6 records

| ENO  | ENAME  | SALARY | DNO |
|------|--------|--------|-----|
| 3000 | CURLY  | 3000   | 20  |
| 6000 | GEORGE | 9000   | 20  |
| 5000 | JOE    | 400    | 10  |
| 2000 | LARRY  | 2000   | 10  |
| 1000 | MOE    | 2000   | 20  |
| 4000 | SHEMP  | 500    | 40  |

- 9) Exiba o nome e o salário de qualquer funcionário cujo salário seja superior a \$ 2.000,00. Ordene o resultado pelo salário em ordem decrescente.

```
SELECT ENAME, SALARY FROM EMPLOYEE
WHERE SALARY > 2000
ORDER BY SALARY
```

Table 19: 2 records

| ENAME  | SALARY |
|--------|--------|
| CURLY  | 3000   |
| GEORGE | 9000   |

- 10) Exiba o número do departamento (DNO), o número do funcionário (ENO) e o nome do funcionário de todos os funcionários (ENAME). Ordene o resultado pelo número do funcionário (em ordem crescente) dentro do número do departamento (em ordem decrescente).

```
SELECT DNO, ENO, ENAME FROM EMPLOYEE
ORDER BY ENO, DNO DESC
```

Table 20: 6 records

| DNO | ENO  | ENAME |
|-----|------|-------|
| 20  | 1000 | MOE   |
| 10  | 2000 | LARRY |

| DNO | ENO  | ENAME  |
|-----|------|--------|
| 20  | 3000 | CURLY  |
| 40  | 4000 | SEMP   |
| 10  | 5000 | JOE    |
| 20  | 6000 | GEORGE |